



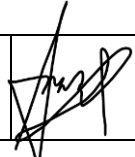
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
PROGRAM STUDI D3/D4- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	Gagasan
Jenis Dokumen	B100
Nomor Dokumen	B100 – 01
Nomor Revisi	-
Nama File	B100_Yanuardi_Gagasan
Tanggal Penerbitan	Mengikuti <i>Timeline</i> Proposal
Unit Penerbit	Kelas
Jumlah Halaman	

Data Pengusul				
Pengusul	Nama		NIM	
Mahasiswa D4-Teknik Telekomunikasi	Yanuardi		221344031	
	Tanggal	10 Oktober 2025	Tanda Tangan	
Lembaga	Politeknik Negeri Bandung			
Alamat	Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,			
Telepon : 022-2013789	Fax : 022-2013889		Email : polban@polban.ac.id	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1. Pengantar	1
1.1 Ringkasan Isi Dokumen	1
1.2 Tujuan Penulisan	1
2. Proposal Pengembangan	1
2.1 Pendahuluan	1
2.2 Deskripsi Umum Alat	2
2.2.1 Latar Belakang	3
2.2.2 Rumusan Masalah	4
2.2.3 Luaran yang Diharapkan	4
2.2.4 Konsep	4
2.3 <i>Timeline</i>	5
2.4 Referensi	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	5
---	---

1. Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini berisi proposal perancangan tugas akhir sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada jenjang D4. Tugas akhir ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam suatu karya nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik, mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, serta menghasilkan rancangan atau produk yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan yang ditekuni.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu :

- 1) Sebagai pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa pada program studi D4.
- 2) Sebagai dasar perancangan serta dokumentasi tugas akhir agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi acuan dalam proses evaluasi maupun penelitian berikutnya.

2. Proposal Pengembangan

2.1 Gagasan Judul Tugas Akhir

Judul yang diusulkan untuk tugas akhir ini adalah “Implementasi Software Defined Wireless Network Berbasis Raspberry Pi dengan Integrasi QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis”.

Gagasan judul ini lahir dari urgensi untuk meningkatkan pengelolaan kualitas layanan (QoS) dan keamanan pada jaringan nirkabel yang semakin kompleks dan dinamis. Jaringan konvensional cenderung sulit dalam pengaturan trafik prioritas serta lambat merespon ancaman keamanan yang sifatnya real-time maupun adaptif. Penerapan arsitektur Software Defined Networking (SDN) dengan memisahkan control plane dan data plane memungkinkan pengelolaan trafik serta kebijakan keamanan dilakukan secara terpusat menggunakan controller SDN semisal Ryu atau ONOS. Raspberry Pi dipilih sebagai perangkat utama access point karena keunggulannya yang fleksibel, murah, dan mampu menjalankan perangkat lunak SDN meski dengan sumber daya terbatas. Integrasi QoS adaptif dilakukan agar trafik layanan kritis (misalnya VoIP dan video conference) tetap optimal, sementara sistem keamanan dinamis diterapkan untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman secara otomatis serta cepat menjamin

stabilitas dan keandalan jaringan. Solusi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akademik maupun implementasi jaringan kecil berbasis eksperimen.

2.2 Pendahuluan

Perkembangan konsep Software Defined Networking (SDN) telah membuka peluang baru dalam pengelolaan jaringan modern, termasuk jaringan nirkabel yang kemudian dikenal dengan istilah Software Defined Wireless Network (SDWN). Melalui pemisahan control plane dan data plane, SDWN memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur alur trafik, menetapkan kebijakan QoS, serta menerapkan mekanisme keamanan secara dinamis dan terpusat. Hal ini menjawab tantangan yang muncul pada jaringan nirkabel konvensional, yaitu keterbatasan fleksibilitas dalam penanganan QoS dan lambatnya respon terhadap ancaman keamanan.

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengimplementasikan arsitektur SDWN berbasis Raspberry Pi sebagai access point yang dikendalikan oleh controller SDN seperti Ryu atau ONOS. Fokus utama adalah penerapan manajemen QoS adaptif serta mekanisme keamanan dinamis yang memungkinkan deteksi dan mitigasi serangan secara real-time. Metodologi penelitian mencakup perancangan arsitektur SDWN, konfigurasi perangkat Raspberry Pi dengan Open vSwitch dan hostapd, pengembangan modul QoS serta keamanan pada controller, dan pengujian kinerja melalui skenario trafik nyata.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghadirkan prototipe SDWN berbasis perangkat murah yang mampu mengelola QoS dan keamanan secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai potensi penerapan SDWN dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas, sekaligus menjadi inovasi yang relevan bagi kebutuhan jaringan nirkabel yang semakin kompleks.

2.3 Deskripsi Umum Alat

Alat yang akan dikembangkan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah sebuah prototipe jaringan nirkabel berbasis Raspberry Pi yang difungsikan sebagai access point pintar. Raspberry Pi dipilih karena sifatnya yang fleksibel, berbiaya rendah, dan mampu menjalankan perangkat lunak pendukung untuk membangun arsitektur SDWN. Dengan tambahan modul Wi-Fi USB, Raspberry Pi tidak hanya menjadi titik akses, tetapi juga dapat dikendalikan secara dinamis oleh controller SDN yang berjalan di komputer atau server.

Tujuan utama dari alat ini adalah menyediakan jaringan nirkabel yang mampu menyesuaikan QoS sesuai kebutuhan trafik serta menghadirkan lapisan keamanan yang lebih adaptif. Dengan kata lain, jaringan tidak lagi berjalan statis seperti pada perangkat konvensional, melainkan dapat memberikan prioritas bagi layanan penting sekaligus mendeteksi dan menanggapi potensi ancaman secara otomatis.

Ruang lingkup penelitian meliputi perancangan, konfigurasi, dan pengujian alat dalam kondisi nyata. Harapannya, prototipe ini tidak hanya menjadi bukti konsep, tetapi juga membuka peluang untuk menghadirkan solusi jaringan nirkabel yang cerdas, aman, dan terjangkau bagi lingkungan dengan keterbatasan sumber daya.

2.2.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan komunikasi data yang cepat dan efisien terus meningkat seiring dengan pertumbuhan trafik internet global yang pada 2022 mencapai lebih dari 5,3 zettabyte per tahun, naik hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya [1]. Jaringan tradisional yang bersifat statis sering kali tidak mampu menyesuaikan kondisi trafik secara real-time. Kondisi ini dapat memicu keterlambatan paket, jitter, dan penurunan performa aplikasi kritis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa SDN mampu menurunkan jitter dan latensi rata-rata per paket hingga tiga kali lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional, serta memberikan throughput yang lebih tinggi pada kondisi trafik padat [2].

Konsep ini kemudian diperluas ke ranah nirkabel melalui SDWN, yang memungkinkan pengaturan trafik wireless, penyesuaian jalur, dan pengendalian bandwidth secara dinamis. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mengelola QoS secara adaptif di lingkungan SDN, di mana pemisahan control plane dan data plane dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fleksibilitas serta pengendalian trafik [3].

Namun, tantangan utama dalam implementasi SDN dan SDWN adalah pengelolaan QoS dan keamanan jaringan secara dinamis. QoS yang tidak memadai dapat menyebabkan degradasi performa aplikasi seperti VoIP dan video konferensi, sementara ancaman keamanan siber yang semakin meningkat menuntut sistem yang mampu melakukan deteksi dan mitigasi otomatis. Penelitian dari Indonesia juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Raspberry Pi sebagai switch OpenFlow pada jaringan SDN mampu mendukung pengukuran QoS—seperti delay, jitter, packet loss, dan throughput—serta menjadi dasar untuk mengintegrasikan mekanisme keamanan adaptif yang menjaga performa jaringan [4]. Selain itu, penelitian di Indonesia

mengenai penggunaan Raspberry Pi sebagai Wireless Access Point menunjukkan bahwa QoS seperti latency, throughput, dan packet loss berhasil diukur pada jarak 0 m, 4 m, dan 8 m antara AP dan klien, memberikan gambaran nyata tentang performa nyata jaringan pada kondisi wireless [5]. Penelitian ini dipilih karena Raspberry Pi menawarkan biaya implementasi yang rendah, konsumsi daya yang kecil, serta fleksibilitas dalam eksperimen jaringan, sehingga cocok digunakan sebagai platform penelitian berbasis SDN dan SDWN di lingkungan akademik maupun skala kecil.

2.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe SDWN berbasis Raspberry Pi sebagai access point yang dikendalikan oleh controller SDN?
2. Bagaimana kinerja Raspberry Pi dalam mengelola QoS dan mekanisme keamanan adaptif pada jaringan SDWN, ditinjau dari parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss?

2.2.3 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

- 1) Prototipe SDWN berbasis Raspberry Pi yang difungsikan sebagai access point cerdas dan dapat dikendalikan oleh controller SDN.
- 2) Modul konfigurasi QoS adaptif dan mekanisme keamanan dinamis pada controller SDN yang mampu mengatur prioritas trafik serta mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time.
- 3) Hasil pengukuran kinerja jaringan berupa parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss, sebagai dasar evaluasi efektivitas sistem.
- 4) Dokumentasi teknis berupa rancangan arsitektur, konfigurasi, dan hasil pengujian yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan maupun implementasi di lingkungan nyata.

2.2.4 Konsep

Konsep dasar dari penelitian ini adalah pemanfaatan SDN pada jaringan nirkabel, yang kemudian dikenal sebagai SDWN. SDWN memisahkan control plane dan data plane sehingga pengaturan alur trafik, kebijakan QoS, serta mekanisme keamanan dapat dilakukan secara terpusat dan adaptif melalui controller SDN.

Pada penelitian ini, Raspberry Pi dipilih sebagai perangkat utama yang difungsikan sebagai access point berbasis Open vSwitch (OVS) dan hostapd. Raspberry Pi dipilih karena sifatnya yang murah, fleksibel, mudah dikonfigurasi, serta mampu menjalankan perangkat lunak pendukung SDN meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Dengan tambahan modul USB Wi-Fi, Raspberry Pi dapat difungsikan sebagai titik akses (AP) nirkabel yang terhubung ke controller SDN misalnya Ryu atau ONOS untuk dikendalikan secara dinamis.

Model sistem yang diusulkan terdiri dari tiga komponen utama:

1. Controller SDN (Ryu/ONOS) bertugas mengatur QoS dan mekanisme keamanan.
2. Raspberry Pi + OVS + hostapd berfungsi sebagai access point yang dapat diarahkan/dikontrol oleh controller.
3. Client nirkabel perangkat pengguna yang terkoneksi ke jaringan dan menjadi sumber/penerima trafik untuk diuji.

Konsep ini relevan dengan permasalahan utama pada jaringan nirkabel konvensional, yaitu keterbatasan dalam pengelolaan QoS dan respon terhadap ancaman keamanan. Dengan mengadopsi pendekatan SDWN, sistem yang dibangun diharapkan mampu:

1. Mengelola QoS secara adaptif, sehingga trafik prioritas (misalnya VoIP/video konferensi) dapat berjalan lebih stabil.
2. Meningkatkan keamanan jaringan, melalui deteksi dan mitigasi serangan yang dapat dikendalikan langsung oleh controller.

Keunggulan dari konsep ini adalah kemampuannya menghadirkan solusi low-cost, fleksibel, dan eksperimen-friendly, sehingga cocok digunakan di lingkungan akademik maupun implementasi jaringan kecil.

2.4 Timeline

Berikut ini adalah rencana waktu penyelesaian Tugas Akhir (TA):

Tabel 1. 1 Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyusunan proposal												
3	Perancangan sistem atau alat												
4	Perancangan Arsitektur SDWN dan Konfigurasi Raspberry Pi												
5	Implementasi: Konektivitas Controller dan Access Point												

No	Nama Kegiatan	Bulan										
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
6	Pengembangan Modul QoS Adaptif dan Keamanan Dinamis											
7	Pengujian Kinerja Sistem dan Pengumpulan Data QoS											
8	Analisis Parameter QoS dan Evaluasi Efektivitas Sistem											
9	Penyusunan laporan akhir											

2.5 Referensi

- [1] C. Annual and I. Report, “White paper Cisco public,” 2018.
- [2] I. Ali, S. Hong, and T. Cheung, “Quality of Service and Congestion Control in Software-Defined Networking Using Policy-Based Routing,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 19, Oct. 2024, doi: 10.3390/app14199066.
- [3] M. Syamsu, C. Jixiong, and L. Jie, “Quality of Service Management Solution Becomes a Software-Defined Network Challenge,” *Journal of Computer Science Advancements*, vol. 1, no. 4, pp. 215–226, Oct. 2023, doi: 10.70177/jasca.v1i4.582.
- [4] F. Aprianto, T. Sutisna, and T. Irfan, “Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung,” 2022.
- [5] N. Putra Pratama and U. Y. Oktawati, “Analisis dan Implementasi Wireless Access Point Berbasis Raspberry Pi dan Pemberitahuan Akses Pengguna Menggunakan Telegram,” *Journal of Internet and Software Engineering*, vol. 3, no. 1, 2022.